ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GALA GALACTION” MANGALIA

FIZICĂ
CLASA A VI-A

TEMA:

Mișcare și repaus. Traiectorie

Profesor: Andronie Dănuț

Fizica nu este o materie dominată de formule ci de logică.

Un corp este în repaus față de un sistem de referință (SR), într-un interval de timp oarecare *t*, **dacă în orice moment de timp din intervalul *t* poziția lui nu se modifică față de SR ales**.

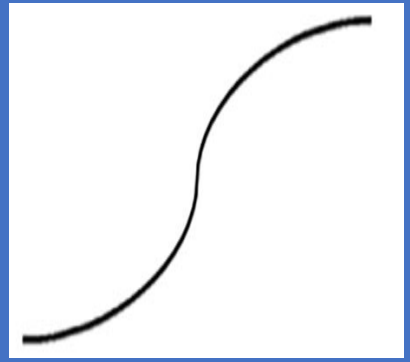
Un corp este în mișcare față de un SR, într-un interval de timp oarecare *t*, dacă există momente diferite de timp în intervalul *t* în care corpul **ocupă poziții diferite față de SR** ales.

Traiectoria reprezintă drumul parcurs de un corp aflat în mișcare în raport cu un sistem de referință.

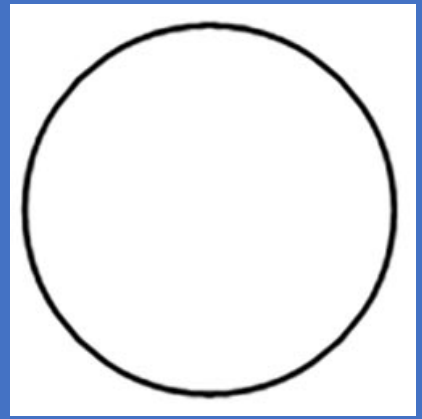
Cu alte cuvinte, traiectoria reprezintă ansamblul tuturor punctelor succesive prin care trece un mobil în decursul mișcării.

Dacă traiectoria este o linie dreaptă, se numește **traiectorie rectilinie** .

Dacă este o linie curbă, se **numește traiectorie curbilinie** .



Dacă este un cerc, se **numește traiectorie circulară** .



Dâra albă lăsată de un avion pe cerul senin, linia trasată de un creion pe o foaie albă sau urmele lăsate de picăturile de ploaie pe geamurile ferestrelor unui tren în mișcare sunt exemple de traiectorii. Cunoașterea traiectoriei unui mobil este importantă pentru determinarea poziției mobilului, dar nu dă informații despre modul în care a avut loc mișcarea pe traiectorie.

Forma traiectoriei depinde de sistemul de referință considerat, așa cum mișcarea unui corp depinde de sistemul de referință ales.

De exemplu, pentru o picătură de ploaie, traiectoria este rectilinie și verticală în raport cu Pământul – figura 7, dar în raport cu un tren aflat în mișcare, traiectoria picăturii poate fi o linie înclinată – figura 8.

7 Picături de ploaie pe fereastra unei case

8 Picături de ploaie pe fereastra unui tren

Imaginea de mai jos reprezintă o serie de fotografii făcute la un anumit interval de timp, pentru o minge de tenis lansată în plan vertical.

Desenează pe caiet traiectoria mingii și apoi alege un sistem de referință cu axele de coordonate *xOy* cu ajutorul căruia poate fi poziționată mingea la orice moment al mișcării.

https://www.youtube.com/watch?v=biTyToEd6u0&ab_channel=EDUCREDGimnaziu

https://www.youtube.com/watch?v=bUwKZ4qbmnE&t=3s&ab_channel=ACCED

SUCCES!